

ダンゴムシのご飯探しの旅

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 18回生 永原夢乃 北野真琴 増富裕紀 和田栞緒里



序論

ダンゴムシの視覚は明暗を感じる程度であり、第一触覚にはにおいを察知する能力が備わっていることが知られている。そこで、ダンゴムシは何を頼りに餌を見つけているのか疑問に思い、明らかにしようと試みた。私たちはダンゴムシの嗅覚が優れており、においに敏感に反応して餌を見つけていると予想して実験を行った。なお、実験では三田祥雲館高校内で捕獲したオカダンゴムシを使用した。



実験1 嗅覚について

図1のY字路を用いた。左右の一方に食材を置き、ダンゴムシが曲がった方向の記録をとった。また、ダンゴムシが曲がる方向に傾向があるのかを知るために、何も置かない状態での実験も行った。

使用した食材:

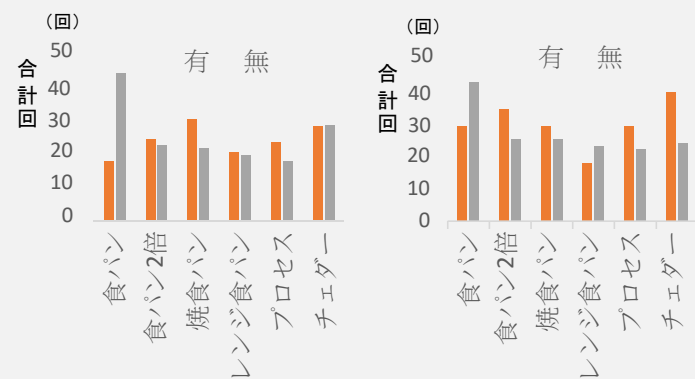
普通の食パン、焼いた食パン、レンジで温めた食パン、プロセスチーズ、チェダーチーズ

※スタート地点から食材は見えない。
※食材は、基礎研究をもとにダンゴムシがよく好むものの中から臭気強度表示法を用いて、数値が高いものを選んだ。
※ダンゴムシは24時間絶食済み。



図1

結果と考察1



左に食材を置いた場合

右に食材を置いた場合

図2

図3



図4

図5

Y字路に何も置かなかった場合、ダンゴムシは140回の実験のうち右に51回、左に66回曲がった。
左に食材を置いた場合、食パン0.8gの時以外は僅差で食材の置いてある方へ曲がったが、右に食材を置いた場合、ダンゴムシの曲がった方向に傾向はみられなかった。
左右どちらかに食材を置いた場合、はっきりと大多数のダンゴムシが食材のある方へ曲がると予想していたが、実験1より、嗅覚がダンゴムシの餌探しに関与している可能性は低いと考える。しかし、食材によってダンゴムシが曲がる方向に違いが見られることから、はっきりと匂いを嗅ぎ分ける能力は高くないが、食材の種類と量の違いに気付くほどの匂いを嗅ぐ能力を備えているとも考えられる。

実験2 視覚について

<視覚の実験>

等間隔に色画用紙を敷いた2枚のシャーレ(直径約12.5cm×深さ約2.0cm)にダンゴムシを10匹ずつ入れて、2分後にどの色に集まったか、計4回の実験の集計をとった。

①純色の色画用紙を10色(赤・橙・黄・黄緑・緑・水・青・紺・紫・ピンク)シャーレに均等に敷く。

②①の結果でダンゴムシが多く集まった3色の、純色、明度を下げたもの、彩度を下げたものを①と同様にして実験を行った。

結果と考察2

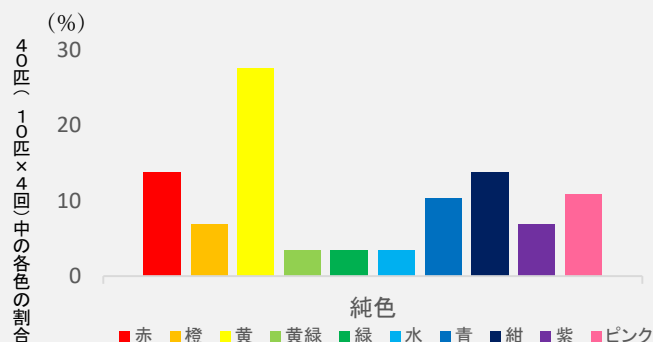


図6

①図6より、ダンゴムシが純色に平均的に最も多く集まったのは27.6%の黄色、次に多く集まったのは、13.8%の赤色と紺色であった。黄色に最も多く集まった理由としては、ダンゴムシの主食である落ち葉の色に近いこと、実験Iでチーズを与えていたことが考えられる。また、紺色に多く集まった理由としては、ダンゴムシの住処である湿った土と色が似ていることがあげられる。赤色に多く集まる理由としては、黄色と同様にダンゴムシの主食である落ち葉の色に近いからなのではないか、と考えることができる。

②3色の、純色、明度(低)、彩度(低)における平均個体数はそれぞれ、5.25匹、3.25匹、2.00匹であった。以上のことから、ダンゴムシは最も彩度の高い純色をよく好み、2番目に、明度が低い色を好むと考えられる。この実験から、ダンゴムシは、色を識別する能力に加えて色の鮮やかさと明るさを見比べる能力が備わっていることが示唆される。

結論

二つの実験から、ダンゴムシには嗅覚を頼りに餌を見つけている可能性は低いと考えた。また、ダンゴムシには餌探しに関与するほど強いものではないが嗅覚が備わっていることが分かった。そして、色を感知する能力・色の鮮やかさ・明るさを見比べる能力が備わっている可能性があることが示唆された。実験1でチーズを与え続けたことで、実験2において、実験1で使ったダンゴムシがチーズの色に似た黄色に多く集まった可能性もあることから、今後はダンゴムシには高い記憶能力が備わっており、それを頼りに餌を見つけていると仮定して実験を行いたい。

引用文献または参考文献

奥山風太郎、みのじ(2013年)『ダンゴムシの本まるまる一冊だんごむしガイド』DU BOOKS
国際研究開発法人 科学技術振興機構 次世代人材育成事業(2015年)中高生の科学研究実践活動推進プログラム
<https://www.jst.go.jp/cpse/jissen/pdf/houkoku/SG150040-A-16003.pdf>